

VOGAIS VIVAS:

Aplicação de realidade aumentada multimodal como apoio pedagógico na alfabetização infantil

LIVE VOWELS:

Multimodal augmented reality application as a pedagogical support in early childhood literacy

Suellen Maciel Dutra - IFB¹, Felipe Dias Santana - IFB^{1*}

Lázaro Vinícius de Oliveira Lima - IFB², Cristiane Jorge de Lima Bonfim - IFB³

RESUMO

DUTRA, Suellen Maciel; SANTANA, Felipe Dias; LIMA, Lázaro Vinícius de Oliveira; BONFIM, Cristiane Jorge de Lima. Vogais Vivas: Aplicação de realidade aumentada multimodal como apoio pedagógico na alfabetização infantil. 2026. Artigo (Tecnologia em Sistemas para Internet) — Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2026.

Este artigo apresenta a concepção e a proposta de desenvolvimento de um aplicativo móvel baseado em Realidade Aumentada (RA), especificamente voltado para o ensino interativo e lúdico das vogais na educação infantil. A ferramenta digital concebida visa atuar como um recurso complementar para auxiliar a compreensão das estruturas silábicas e o processo de alfabetização como um todo. Ao engajar os alunos por meio de uma interface dinâmica, a aplicação proporciona às crianças uma experiência de aprendizagem imersiva, que capta a atenção e favorece diretamente o desenvolvimento da consciência fonológica — habilidade essencial para a correta associação entre a escrita (grafemas) e os sons (fonemas). Adicionalmente, para embasar esta proposta tecnológica, o estudo conduz uma revisão de literatura aprofundada sobre os fundamentos teóricos da RA e o seu impacto demonstrável no aprimoramento do letramento. Essa revisão foca em como a integração de estímulos visuais em três dimensões pode enriquecer as metodologias tradicionais de ensino. Por fim, a pesquisa destaca a aplicação pragmática desta tecnologia não apenas como um atrativo visual, mas como uma estratégia didática inovadora, capaz de potencializar o reconhecimento das letras, a retenção de conteúdo e facilitar a reprodução correta dos sons pelo público infantil.

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Alfabetização, Metodologias, Educação Infantil

ABSTRACT

This article presents the design and development of a mobile application based on Augmented Reality (AR), specifically aimed at the interactive and playful teaching of vowels in early childhood education. The designed digital tool acts as a complementary resource to assist the understanding of syllabic structures and the literacy process as a whole. By engaging students through a dynamic interface, the application provides children with an immersive learning experience that captures their attention and directly fosters the development of phonological awareness — an essential skill for the correct association between writing (graphemes) and sounds (phonemes).

Palavras-chave estrangeira: Augmented Reality, Literacy, Methodologies, Child Education.

* Graduando em Tecnologia em Sistemas para Internet no Instituto Federal de Brasília (IFB). Possui Ensino Médio completo. E-mail: felipe68388@estudante.ifb.edu.br. Graduanda em Tecnologia em Sistemas para Internet no Instituto Federal de Brasília (IFB). Possui Ensino Médio completo. E-mail: suellen70805@estudante.ifb.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

Conforme Mortatti (2010), “a alfabetização escolar é entendida como processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, na fase inicial de escolarização de crianças”. No entanto, este processo apresenta desafios significativos. Segundo Cardoso, Silva e Pereira (2013), uma dificuldade recorrente é a ausência de ambientes de aprendizagem atrativos que estimulem o interesse infantil. Além disso, o autor destaca a importância da consciência fonológica, que está intimamente ligada à memória de trabalho — um fator crucial para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Frequentemente, estudantes nos estágios silábico e pré-silábico apresentam baixo desempenho nessa competência cognitiva. Na sociedade contemporânea, a linguagem escrita é onipresente, configurando um ambiente naturalmente estimulante no qual as crianças estabelecem um contato precoce com práticas de letramento (ALBUQUERQUE; MARTINS, 2017). Contudo, a exposição visual isolada não garante a alfabetização. É imperativo que o aprendiz desenvolva o processamento fonológico para consolidar a aquisição da linguagem escrita (CARDOSO; SILVA; PEREIRA, 2013).

Nesse contexto, a integração de novas tecnologias, cada vez mais presentes no cotidiano (SOUZA; SILVA, 2014), oferece soluções inovadoras para superar os obstáculos da educação infantil. Embora a Realidade Aumentada (RA) não seja uma tecnologia recente, a sua popularização atual permite transformá-la em uma poderosa aliada pedagógica. A RA sobrepõe elementos virtuais ao espaço físico do usuário, criando novas formas de interação. Segundo Zorzal et al. (2008, p. 2), essa tecnologia “propicia ambientes diversos, incluindo a exploração dos benefícios dos jogos educacionais, em função de suas características lúdicas, de envolvimento, de desenvolvimento de habilidades e de construção do conhecimento”. Desta forma, as características imersivas de uma aplicação com RA apresentam um potencial significativo para a educação infantil. A utilização de ferramentas baseadas nesta tecnologia atua como um facilitador do ensino, transformando o processo de aprendizagem e a correlação fonológica em uma experiência muito mais lúdica, visual e engajadora para a criança.

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia adotada baseou-se no desenvolvimento iterativo de software. Utilizou-se o motor gráfico Unity integrado ao SDK Vuforia Engine, responsável pelo reconhecimento computacional de cartões físicos impressos. A arquitetura do sistema foi estruturada de modo que, ao detectar o cartão, um modelo tridimensional é renderizado na tela. Adicionalmente, a interface de usuário (UI) foi projetada com botões interativos que acionam o componente de áudio. Para acomodar as variações fonéticas da língua portuguesa, o aplicativo disponibiliza botões distintos para vogais que possuem mais de um som (timbres abertos e fechados), reproduzindo fonemas gerados de forma sintetizada via plataforma Text-to-Speech.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Realidade Aumentada

A Realidade Aumentada (RA) configura-se como um paradigma tecnológico que possibilita a visualização do espaço físico enriquecido pela sobreposição de elementos virtuais tridimensionais. No campo científico, esta tecnologia é amplamente estudada pela sua capacidade de proporcionar imersão. Para Greis e Reategui (2010), a RA “é uma área da ciência da computação capaz de interagir elementos virtuais com reais, criando um ambiente misto em tempo real”. Corroborando esta perspectiva, Jesus e Cataldi (2013) acrescenta que a RA consiste no “termo usado para descrever a tecnologia que cria a integração de informações virtuais com visualização da realidade”. Dessa forma, consolida-se a ideia de que a RA não substitui o

mundo real, mas o amplia computacionalmente. A materialização dessa coexistência entre os universos físico e digital ocorre por intermédio de hardwares equipados com sensores ópticos — como as câmeras de dispositivos móveis. Estes componentes atuam na captação do ambiente, reconhecendo objetos ou marcadores reais e projetando, de forma instantânea nas telas, a interação com as modelagens tridimensionais. O grande diferencial, especialmente para o público infantil, reside na acessibilidade e transparência de uso, pois essa tecnologia “mantém o usuário em seu ambiente físico, e transporta o ambiente virtual para o espaço do usuário, permitindo uma interação com o mundo virtual de forma mais natural e sem necessidade de treinamento ou adaptação” (TORI; KIRNER; SISCOOTTO, 2006).



Figura 1 — Demonstração de ambiente real com elementos virtuais.

Conforme ilustrado na Figura 1, a Realidade Aumentada possui a capacidade de adicionar elementos virtuais a um ambiente estritamente físico. A visualização dessas camadas digitais, que são invisíveis a olho nu, é viabilizada pela mediação tecnológica das câmeras de dispositivos móveis cotidianos, como smartphones e tablets.

2.2 Tecnologia Na Ajuda Da Aprendizagem Multimodal (Visão + Audição).

A ludicidade é um recurso pedagógico que torna o ensino atrativo e, ao ser aliada à tecnologia, potencializa o engajamento infantil por meio de uma metodologia participativa (BERNARDI, 2010). Destacam-se, nesse cenário, os aplicativos educacionais offline, que unem entretenimento e instrução de forma intuitiva. Alinhado a isso, o uso de jogos sérios (*serious games*) focados no letramento infantil demonstra como a tecnologia pode ser uma ferramenta de suporte eficaz (TORRES; FAGUNDES, 2018). Sem a pressão de avaliações formais, essas ferramentas estimulam o pensamento investigativo e contribuem para uma alfabetização globalizada. Além disso, Bernardi (2010) ressalta que a assimilação do conteúdo não exige que a criança conclua todas as etapas de um software. Ao compreender a mecânica e o objetivo central do jogo, o aluno já adquire as ferramentas cognitivas necessárias para consolidar o novo conhecimento.

2.3 Método Fonológico Na Alfabetização.

A consciência fonológica constitui uma habilidade metalinguística essencial no processo de alfabetização. Segundo Albuquerque e Martins (apud, 2017), trata-se da “capacidade para identificar as componentes fonológicas das unidades linguísticas (sílabas, unidades intrassilábicas e fonemas) e de as manipular de uma forma deliberada”. Compreender, por exemplo, que a emissão sonora de uma sílaba decorre da junção estruturada de letras é um marco fundamental. Nesse contexto, as vogais desempenham um papel central, pois constituem o núcleo fonético e estrutural das palavras na língua portuguesa. Como destaca (FERNANDES,), o conhecimento

das vogais e a percepção de suas classificações e variações sonoras formam o alicerce para o desenvolvimento do letramento.

Pesquisas como a conduzida por Cardoso, Silva e Pereira (2013) corroboram essa premissa, evidenciando que a consciência fonológica exerce forte influência na aquisição da leitura e da escrita. O estudo demonstrou que crianças em estágios pré-silábicos e silábicos frequentemente apresentam baixo desempenho na memória de trabalho associada a esse processamento sonoro. Diante desse desafio, a adoção de estratégias pedagógicas multimodais — que integram estímulos visuais e auditivos simultaneamente — mostra-se altamente eficaz. Tais atividades auxiliam o desenvolvimento da habilidade fonológica ao permitir que o aluno correlacione ativamente a representação gráfica (como a imagem da vogal e seu objeto associado) com a sua exata emissão sonora, otimizando a memorização e a apropriação do sistema alfabético.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa adotou a metodologia de *Design-Based Research* (DBR) ou Pesquisa Baseada em Design, que se fundamenta no desenvolvimento iterativo de artefatos educacionais voltados para a resolução de problemas reais de ensino-aprendizagem. A construção do aplicativo “Vogais Vivas” seguiu uma arquitetura de sistema dividida em três etapas principais: entrada (*input*), processamento (motor de Realidade Aumentada) e saída (*feedback* multimodal).

Na etapa de entrada, utilizou-se o *hardware* de dispositivos móveis Android (câmera e tela) para o escaneamento de marcadores visuais impressos em alta qualidade, representando as vogais. O processamento do artefato foi conduzido no motor gráfico Unity (UNITY TECHNOLOGIES, 2026), com a integração do SDK Vuforia Engine (VUFORIA, 2026). O Vuforia atuou como o motor de visão computacional, responsável pelo reconhecimento e posicionamento espacial do marcador físico em tempo real (*Image Tracking*).

A lógica do sistema foi inteiramente estruturada na linguagem de programação C#, baseando-se na extensa documentação oficial da plataforma. Para a codificação e criação dos *scripts*, utilizou-se um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) compatível com o Unity, selecionado pela sua eficiência e integração nativa. Os recursos visuais, abrangendo tanto elementos bidimensionais quanto modelagens tridimensionais, foram elaborados e tratados em *softwares* especializados de edição e modelagem antes de sua integração final ao motor gráfico.

Por fim, a etapa de saída e interação consistiu na renderização tridimensional dos modelos animados (animais e letras) sobrepostos aos cartões físicos. Adicionalmente, a interface de usuário (UI) foi projetada com botões interativos que acionam o componente de áudio. Para acomodar as variações fonéticas da língua portuguesa, o aplicativo disponibiliza botões distintos para vogais que possuem mais de um som (timbres abertos e fechados), reproduzindo fonemas gerados de forma sintetizada via plataforma *Text-to-Speech*. Essa arquitetura multimodal garante a autonomia da criança e consolida o desenvolvimento da consciência fonológica.

Para a revisão gramatical, adequação de vocabulário acadêmico e formatação das referências bibliográficas deste artigo, utilizou-se o modelo de linguagem Gemini (versão 3.1 Pro), desenvolvido pelo Google (GOOGLE, 2026).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento do artefato tecnológico “Vogais Vivas” resultou na consolidação de um Produto Mínimo Viável (MVP) compilado em formato de pacote nativo para Android (.apk), apresentando estabilidade e desempenho estável em dispositivos a partir da versão 7.0+

do sistema operacional. Os testes de execução técnica demonstraram que a arquitetura proposta cumpriu os requisitos de usabilidade e processamento gráfico em tempo real necessários para o público-alvo infantil.

O motor de visão computacional, estruturado através do SDK Vuforia Engine, validou com precisão o rastreamento de marcadores (*Image Tracking*). Conforme demonstrado nos testes práticos, o aplicativo apresentou estabilidade no reconhecimento dos cartões físicos das vogais mesmo sob variações moderadas de luminosidade ambiente, disparando a renderização imediata e responsiva das modelagens tridimensionais animadas sobre a superfície física.

O grande diferencial de engenharia de software do projeto concentrou-se na implementação do recurso avançado de áudio multifonético desenvolvido via *scripts* customizados em C#. Diferente de sistemas convencionais que reproduzem apenas sons estáticos e isolados, o algoritmo implementado permitiu a execução precisa das variações fonéticas intrínsecas da língua portuguesa, oferecendo botões interativos distintos para os timbres abertos (como o som de “é”) e fechados (como o som de “ê”). Essa abordagem multissensorial foi projetada para atuar diretamente sobre a memória de trabalho da criança, otimizando a transição do estágio pré-silábico para o alfabético (CARDOSO; SILVA; PEREIRA, 2013).



Figura 2 — Tela Inicial do Vogais Vivas

4.1 Processo De Validação E Ciclos De Coleta De Dados Pedagógicos

A validação do artefato tecnológico “Vogais Vivas” não ocorreu de forma isolada ao término do desenvolvimento, mas sim de maneira processual e integrada ao longo de seis reuniões estratégicas realizadas com a pedagoga Cecília Martins Costa (SEEDF). Esse acompanhamento sistemático garantiu o alinhamento do *software* com as reais demandas da educação infantil.

O primeiro ciclo de interações ocorreu em 29 de abril de 2026, compreendendo as Reuniões 1 e 3. Inicialmente, realizou-se a apresentação conceitual do projeto e a demonstração prática do funcionamento da Realidade Aumentada (RA) por meio de protótipos de referência. Após a validação inicial da proposta pela especialista, emergiu um direcionamento pedagógico crucial: a necessidade de fundamentar o aplicativo estritamente no método fônico. Essa recomendação técnica moldou o desenvolvimento dos *scripts* em C#, exigindo que o sistema previsse botões interativos para a distinção de timbres vocálicos abertos e fechados.

No estágio intermediário (Reunião 4), os avanços do desenvolvimento foram apresentados e validados para a submissão e aprovação no III Simpósio de Integração, Inovação e Tecnologia (SIIT). Na sequência, a quinta reunião concentrou-se na análise do andamento do *software* e no estabelecimento das conexões de mídia. Para garantir a fidelidade fonética, a

pedagoga realizou o fornecimento e a validação dos áudios de referência que foram integrados ao componente de *feedback* sonoro do sistema, assegurando que a reprodução dos fonemas estivesse em perfeita consonância com as práticas de alfabetização da rede pública.

Por fim, o ciclo de desenvolvimento encerrou-se com o envio e a validação empírica do Produto Mínimo Viável (MVP) em formato compilado (.apk). Durante a sexta e última iteração, a especialista conduziu testes práticos do aplicativo diretamente no ambiente escolar com os alunos. Os relatos da aplicação evidenciaram um alto nível de engajamento e aceitação por parte das crianças, validando a eficácia lúdica da ferramenta.

O sucesso desta aplicação prática confirmou a eficácia do aplicativo como um elemento auxiliador na mediação da aprendizagem. A interface multimodal mitigou a dependência constante de um adulto, estimulando a autonomia cognitiva da criança durante o processo de fixação fonológica, em consonância com os pressupostos de Albuquerque e Martins (2017). Como reflexo direto dessa aceitação, o projeto gerou uma demanda imediata da comunidade escolar pela expansão do sistema para englobar o alfabeto completo, reiterando a relevância social e o potencial de escalabilidade do artefato tecnológico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Vogais Vivas” cumpriu com êxito o objetivo de conceber, desenvolver e validar um artefato tecnológico baseado em Realidade Aumentada (RA) multimodal voltado para o auxílio na alfabetização infantil. A transição do modelo conceitual para um Produto Mínimo Viável (MVP) totalmente funcional e estável em formato .apk demonstrou que a convergência de ferramentas como o motor Unity e o SDK Vuforia permite a criação de soluções de engenharia de *software* robustas, aplicadas diretamente a demandas reais da educação básica.

Do ponto de vista pedagógico, as análises e a validação técnica especializada indicam que o aplicativo transcende o papel de mero atrativo tecnológico, consolidando-se como um efetivo auxiliador no processo de letramento. A combinação de estímulos tridimensionais com o sistema de áudio multifonético em C# atua de forma positiva sobre a memória de trabalho e o processamento fonológico do público infantil. O principal impacto da ferramenta reside na promoção da autonomia: ao transformar o retorno do sistema em um guia de autodescoberta, o aplicativo mitiga a dependência de validação constante por parte de um mediador adulto, permitindo que a criança gerencie o seu próprio ritmo de aprendizagem.

Como trabalhos futuros, propõe-se a expansão do escopo do artefato para além das vogais, incorporando as consoantes e a dinâmica de formação de sílabas complexas, de modo a abranger de forma integral o ciclo de alfabetização. Adicionalmente, planeja-se a publicação do aplicativo em lojas digitais de ampla distribuição para democratizar o acesso e, por fim, a condução de testes empíricos controlados em larga escala dentro de salas de aula da rede pública de ensino, visando mensurar quantitativamente o ganho cognitivo dos estudantes em diferentes estágios silábicos.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, A.; MARTINS, M. A. Habilidades iniciais de alfabetização em português: Pesquisa transcultural em Portugal e no Brasil. **PsicoUSF**, Campinas, v. 22, n. 3, p. 437–448, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712017220305>>. Acesso em: 02 de Maio de 2026.

BERNARDI, S. T. Utilização de softwares educacionais nos processos de alfabetização, de ensino e aprendizagem com uma visão psicopedagógica. **Revista de Educação do IDEAU**, v. 5, n. 10, 2010. Acesso em: 13 abr. 2026.

CARDOSO, A. M. d. S.; SILVA, M. M. d.; PEREIRA, M. M. d. B. Consciência fonológica e a memória de trabalho de crianças com e sem dificuldades na alfabetização. **CoDAS**, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 110–114, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/zBQbZQVDfp_sHwHr4FLJj8Kt/?lang=pt>. Acesso em: 02 maio 2026.

FERNANDES, M. **Quais são as vogais (classificação e exemplos)**. Toda Matéria. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/vogais/>>. Acesso em: 8 mai. 2026.

GOOGLE. **Gemini. Versão 3.1 Pro**. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://gemini.google.com>>. Acesso em: 08 maio 2026.

GREIS, A.; REATEGUI, E. B. O uso da realidade aumentada na educação. **Anais Eletrônicos...**, 2010.

JESUS, A. M. d.; CATALDI, P. C. P. **APSYS: Desenvolvimento de jogo tático de tabuleiro com Realidade Aumentada**. 2013. Acesso em: 15 abr. 2026.

MORTATTI, M. d. R. L. Alfabetização no Brasil: conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 44, p. 329–341, 2010. Acesso em: 02 maio 2026.

SOUZA, D. d. S.; SILVA, S. A. d. Realidade aumentada na educação. **Anais do ENIC**, n. 6, 2014. Acesso em: 28 abr. 2026.

TORI, R.; KIRNER, C.; SISCOUTTO, R. (Ed.). **Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada**. Belém: SBC, 2006. Livro do pré-simpósio, VIII Symposium on Virtual Reality. Acesso em: 13 abr. 2026.

TORRES, K. S.; FAGUNDES, F. Alfabetizar: proposta de um serious game com realidade aumentada para apoio na alfabetização de crianças. In: **CONGRESSO DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO (ENCOINFO)**, 20. Palmas: CEULP/ULBRA, 2018. p. 23–32. Disponível em: <<https://ulbra-to.br/encoinfo/wp-content/uploads/2020/03/AlfabetizAR-Proposta-de-um-serious-game-com-realidade-aumentada-para-apoio-na-alfabetiza%C3%A7%C3%A3o-de-crian%C3%A7as.pdf>>. Acesso em: 08 maio 2026.

UNITY TECHNOLOGIES. **Unity User Manual**. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>>. Acesso em: 08 maio 2026.

VUFORIA. **Vuforia Engine Library**. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://library.vuforia.com/>>. Acesso em: 08 maio 2026.

ZORZAL, E. R. et al. Aplicação de jogos educacionais com realidade aumentada. **Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE)**, v. 6, n. 1, 2008.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos orientadores, Professor Lázaro Vinícius de Oliveira Lima e Professora Cristiane Jorge de Lima Bonfim, pela orientação segura, paciência e valiosas contribuições técnicas e acadêmicas que guiaram a maturidade deste trabalho desde a sua concepção.

Expressamos também o nosso profundo agradecimento à pedagoga Cecília Martins, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), cujo apoio especializado e acompanhamento técnico foram fundamentais para a validação pedagógica do aplicativo, enriquecendo a nossa visão sobre o impacto real desta solução na educação infantil.